

实验四：动态规划 — 鸡蛋掉落问题

1 问题描述

给定 e 个鸡蛋和 f 层楼，找到最小的试验次数，使得在最坏情况下能确定门槛层（鸡蛋恰好摔碎的楼层）。鸡蛋摔碎后不可再用，未碎则可重复使用。

2 算法

2.1 基础 DP

状态定义： $dp[i][j]$ 表示 i 个鸡蛋、 j 层楼时的最少试验次数。

转移方程：在第 x 层扔鸡蛋，碎了需在 $x-1$ 层中用 $i-1$ 个蛋继续，没碎需在 $j-x$ 层中用 i 个蛋继续。取最坏情况再加当前这次：

$$dp[i][j] = \min_{1 \leq x \leq j} \{1 + \max(dp[i-1][x-1], dp[i][j-x])\} \quad (1)$$

边界条件： $dp[1][j] = j$ （1 个蛋只能逐层试）， $dp[i][0] = 0$ ， $dp[i][1] = 1$ 。

复杂度：三重循环，时间 $O(e \cdot f^2)$ ，空间 $O(e \cdot f)$ 。

2.2 二分查找优化

观察转移方程中，随着 x 增大， $dp[i-1][x-1]$ 单调递增， $dp[i][j-x]$ 单调递减。两者的最大值呈“V”形，可用二分查找定位最优的 x ，将内层循环从 $O(f)$ 降到 $O(\log f)$ 。

复杂度：时间 $O(e \cdot f \cdot \log f)$ ，空间 $O(e \cdot f)$ 。

2.3 交替 DP（逆向思维）

基础 DP 的瓶颈在于状态定义——“求最少试验次数”需要遍历所有楼层。换个角度：不问“几层楼需要几次”，而问“几次试验能覆盖几层楼”。

状态定义： $dp[n][e]$ 表示 n 次试验、 e 个鸡蛋最多能确定的楼层数。

转移方程：在某层扔鸡蛋，碎了能确定下方 $dp[n-1][e-1]$ 层，没碎能确定上方 $dp[n-1][e]$ 层，加上当前层：

$$dp[n][e] = dp[n-1][e-1] + dp[n-1][e] + 1 \quad (2)$$

找最小的 n 使 $dp[n][e] \geq f$ 即为答案。

为什么高效? 因为答案（试验次数）远小于楼层数。10 个蛋、100 万层楼，答案仅 21。只需计算到 $n = 21$ 就停止。

空间优化: $dp[n][\]$ 只依赖 $dp[n-1][\]$ ，可用一维数组从后往前更新，空间降至 $O(e)$ 。

复杂度: 时间 $O(e \cdot \text{answer})$ ，空间 $O(e)$ 。

2.4 组合数方法

交替 DP 的递推式可展开为组合数求和：

$$dp[n][e] = \sum_{k=1}^e \binom{n}{k} \quad (3)$$

含义： n 次试验中恰好碎了 k 次的情况数为 $\binom{n}{k}$ ，求和即为能覆盖的总楼层数。找最小的 n 使该和 $\geq f$ 。

复杂度: 时间 $O(\text{answer} \cdot \min(e, \text{answer}))$ ，空间 $O(1)$ 。

2.5 算法对比

算法	时间	空间	最大规模
基础 DP	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot f)$	$\sim 10^3$
二分 DP	$O(e \cdot f \cdot \log f)$	$O(e \cdot f)$	$\sim 5 \times 10^5$
交替 DP	$O(e \cdot \text{answer})$	$O(e)$	10^{12}
组合数	$O(\text{answer} \cdot \min(e, \text{answer}))$	$O(1)$	10^{12}

3 实验

3.1 性能测试

蛋	楼	答案	基础 DP(ms)	二分 DP(ms)	交替 DP(ms)
2	100	14	1.10	0.14	0.004
2	500	32	26.97	1.02	0.009
2	1000	45	111.94	2.35	0.012
5	1000	11	433.88	3.61	0.007
10	1000	10	979.61	8.32	0.009
10	2000	11	15617.33	17.92	0.036

3.2 加速比

蛋	楼	加速比 (基础/交替)
2	100	261x
2	500	2,964x
2	1000	9,567x
5	1000	65,740x
10	1000	112,599x
10	2000	435,023x

加速比随鸡蛋数和楼层数增大而增大，因为基础 DP 时间随 f^2 增长，而交替 DP 时间随 answer 线性增长。

3.3 最大规模测试

算法	蛋	最大楼层数	耗时
二分 DP	2	500,000	3.40s
二分 DP	10	200,000	4.09s
交替 DP	2	10^{12}	0.495s
交替 DP	10	10^{12}	0.0001s
组合数	10	10^{12}	0.0004s

3.4 f 、 e 与效率的关系

answer 与 f 的关系：当鸡蛋充足 ($e \geq \log_2 f$) 时，answer 随 f 对数增长；当鸡蛋有限（如 $e = 2$ ）时， $\text{answer} \approx \sqrt{2f}$ ，呈平方根增长。无论哪种情况，answer 都远小于 f ，这是交替 DP 高效的根本原因。

楼层 f	答案 ($e = 2$)	$\sqrt{2f}$	$\log_2(f)$
10^3	45	45	10
10^6	1,414	1,414	20
10^9	44,721	44,721	30
10^{12}	1,414,214	1,414,214	40

answer 与 e 的关系： e 越大 answer 越小，但有限下 $\lceil \log_2(f+1) \rceil$ 。

蛋 e	答案 ($f = 10^9$)	说明
1	10^9	逐层尝试
2	44,721	$\approx \sqrt{2f}$
10	40	接近 $\log_2(f)$
20	30	$= \log_2(f)$

3.5 边界情况

蛋	楼	答案	说明
0	100	0	无法测试
1	100	100	必须逐层
100	100	7	蛋充足，等价二分
2	10^6	1,414	百万层

3.6 与二分查找对比

蛋	楼	最优解	二分查找
1	10	10	4
2	10	4	4
2	100	14	7
5	100	7	7

鸡蛋充足时最优策略就是二分查找；不足时需更保守的策略。